

物理宇宙学基础作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 4 月 7 日

1.(a) 对于光子:

$$(ds)^2 = (cdt)^2 - a^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right]$$

考虑 $k = \theta = \phi \equiv 0$, 则 $d\theta = d\phi = 0$, 得 $cdt = -adr$ (负号表示接收光子), 即:

$$dr = -\frac{cdt}{a} \quad (1)$$

由 Hubble 常数的定义 $H = \frac{\dot{a}}{a}$ 得:

$$\frac{da}{dt} = Ha, \quad \frac{dt}{a} = \frac{da}{Ha^2}$$

代入 (1) 式得:

$$dr = -\frac{cda}{Ha^2} \quad (2)$$

又因为 $a = \frac{1}{1+z}$, 则有:

$$z = \frac{1}{a} - 1, \quad dz = -\frac{da}{a^2}$$

代入 (2) 式得:

$$dr = \frac{cdz}{H} = \frac{cdz}{H_0 \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda}}$$

积分得:

$$r = \int_0^z \frac{cdz'}{H_0 \sqrt{\Omega_m(1+z')^3 + \Omega_\Lambda}} \quad (3)$$

- 对于 $\Omega_m = 1$ 的情况, (3) 式变为:

$$r = \int_0^z \frac{cdz'}{H_0 \sqrt{(1+z')^3}}$$

积分得:

$$r = \frac{2c}{H_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+z}} \right)$$

即:

$$D(z) = \omega(z)R_0 = \frac{2cR_0}{H_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+z}} \right)$$

- 对于 $\Omega_\Lambda = 1$ 的情况, (3) 式变为:

$$r = \int_0^z \frac{c}{H_0} dz'$$

积分得：

$$r = \frac{c}{H_0} z$$

即：

$$D(z) = \omega(z) R_0 = \frac{c}{H_0} z$$

1.(b) 由 $\frac{da}{dt} = Ha$ 得：

$$\frac{da}{a} = H dt = H_0 \sqrt{\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Lambda} dt$$

• 对于 $\Omega_m = 1$ 的情况：

$$\frac{da}{a} = \frac{H_0 dt}{\sqrt{a^3}}$$

积分得：

$$a = \sqrt[3]{\frac{9}{4} H_0^2 t^2}$$

又因为 $z \rightarrow \infty$ 时 $r \rightarrow r_\infty = \frac{2c}{H_0}$ ，得：

$$\begin{aligned} V &= a^3(\tau_0) \int_0^{r_\infty} x^2 dx \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= 4\pi \cdot \left(\frac{8c^3}{3H_0^3} \right) \cdot \left(\frac{9}{4} H_0^2 \tau_0^2 \right) \\ &= 24\pi \frac{c^3 \tau_0^2}{H_0^3} \end{aligned}$$

• 对于 $\Omega_\Lambda = 1$ 的情况：

$$\frac{da}{a} = H_0 dt$$

积分得：

$$a = e^{H_0 t}$$

又因为 $z \rightarrow \infty$ 时 $r \rightarrow \infty$ ，得：

$$V = a^3(\tau_0) \int_0^{r_\infty} x^2 dx \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \infty$$

对比： $\Omega_m = 1$ 时， V 是半径为 $\frac{2c}{H_0}$ 的球的体积，可观测范围是有限值；而 $\Omega_\Lambda = 1$ 时，可观测范围 V 无限大，能包括整个宇宙。

2. 考虑两个光信号，第一个从 $t = t_1$ （即 $z = 1$ 时）到 $t = t_0$ （当前时刻），第二个从 $t = t_1 + \Delta t_1$ 到 $t = t_0 + \Delta t_0$ （十年之后）。这里 $\Delta t_0 = 10 \text{ yr} = 3.1557 \times 10^8 \text{ s}$ 。

两个光信号传播的共动距离不变给出：

$$\int_{t_1}^{t_0} \frac{cdt}{a(t)} = \int_{t_1 + \Delta t_1}^{t_0 + \Delta t_0} \frac{cdt}{a(t)}$$

由于宇宙膨胀，在 $\Delta t_0 \ll (t_0 - t_1)$ 且 $\Delta t_1 \ll (t_0 - t_1)$ 时有：

$$\frac{\Delta t_1}{\Delta t_0} = \frac{a(t_1)}{a(t_0)}, \quad \frac{\Delta t_1}{\Delta t_0} = \frac{a(t_1)}{a(t_0)}$$

于是红移 z 与观测时刻 t_0 的关系为：

$$\begin{aligned}
 \frac{dz}{dt_0} &= \frac{d}{dt_0} \left[\frac{a(t_0)}{a(t_1)} - 1 \right] \\
 &= \frac{1}{a(t_1)} \left[\frac{da(t_0)}{dt_0} \right] - \frac{a(t_0)}{a(t_1)^2} \left[\frac{da(t_1)}{dt_1} \cdot \frac{dt_1}{dt_0} \right] \\
 &= \frac{1}{a(t_1)} \left[\frac{da(t_0)}{dt_0} \right] - \frac{a(t_0)}{a(t_1)^2} \left[\frac{da(t_1)}{dt_1} \cdot \frac{a(t_1)}{a(t_0)} \right] \\
 &= \frac{\dot{a}(t_0)}{a(t_1)} - \frac{\dot{a}(t_1)}{a(t_1)} \\
 &= \frac{a(t_0)}{a(t_1)} H(t_0) - H(t_1) \\
 &= (1+z)H_0 - H_0 \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda} \\
 &= 5.66 \times 10^{-19} \text{ s}^{-1}
 \end{aligned}$$

则红移的变化为：

$$\Delta z = \frac{dz}{dt_0} \cdot \Delta t_0 = 1.79 \times 10^{-10}$$

考虑到 $z = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}$ ，当 $\Delta z \ll z$ 时， $\Delta \lambda = \lambda_0 \Delta z$ 。光学波段 $\lambda_0 \sim 10^{-7} \text{ m}$ ，造成观测到的波长变化为 $\Delta \lambda \sim 10^{-17} \text{ m}$ 。而这样小的长度在实际应用中显然是无法分辨的。